

PROYECTO QUANTARA

Prueba de Concepto (PoC) — Conexión HTTP a la API de Jira

Entregable Hito H1.1 — Semana 1, Mes 1

Campo	Detalle
Organización	Grupo ASD S.A.S.
Proyecto	QUANTARA — Gestión e Integración de API de Jira
Ficha SENA	2996176 — ADSO
Fecha de ejecución	19 de mayo de 2026
Herramienta utilizada	Postman (cliente HTTP)
Método de autenticación	Basic Auth (correo + API Token de Atlassian)
API objetivo	Jira Cloud REST v3 y Agile v1.0
Dominio Atlassian	corredorbeltran592.atlassian.net
Responsable	Andrés Alcalá — Backend Developer

1. Objetivo de la PoC

Demostrar que el equipo de desarrollo del Proyecto QUANTARA puede establecer una conexión HTTP exitosa con la API REST de Jira Cloud, autenticarse de forma segura mediante Basic Auth y recuperar datos reales del proyecto desde tres endpoints distintos: detalle de una tarea individual, búsqueda masiva de tareas mediante JQL y datos del sprint activo mediante la API Agile.

Esta prueba valida la viabilidad técnica del backend antes de iniciar la construcción formal del sistema en el Mes 2, y constituye el entregable PoC de Conexión HTTP del Hito H1.1 del cronograma maestro.

2. Entorno y herramientas

Componente	Detalle
Cliente HTTP	Postman (versión desktop)
API REST Jira	v3 — https://corredorbeltran592.atlassian.net/rest/api/3/
API Agile Jira	v1.0 — https://corredorbeltran592.atlassian.net/rest/agile/1.0/
Autenticación	Basic Auth: correo Atlassian + API Token generado en id.atlassian.com
Formato de respuesta	JSON
Proyecto Jira utilizado	QUANTARA (clave: QN)
Tablero Jira	Board ID: 35

3. Autenticación utilizada

Se utilizó el método Basic Auth, que requiere:

- Username: dirección de correo asociada a la cuenta de Atlassian.
- Password: API Token generado desde el portal de seguridad de Atlassian (id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens).

Nota de seguridad: El API Token real no se incluye en este documento. Para reproducir las pruebas, cada integrante del equipo debe generar su propio token desde su cuenta de Atlassian y configurarlo en Postman bajo el tipo de autenticación Basic Auth.

4. Consultas ejecutadas

4.1 Consulta 1 — Detalle de una tarea individual (Issue)

Parámetro	Valor
Método HTTP	GET
Endpoint	/rest/api/3/issue/QN-10
URL completa	https://corredorbeltran592.atlassian.net/rest/api/3/issue/QN-10
Código de respuesta	200 OK
Tamaño de respuesta	Objeto JSON con todos los campos de la tarea

Descripción: Este endpoint retorna todos los metadatos de la tarea identificada con la clave QN-10 dentro del proyecto QUANTARA. La respuesta incluye el título de la tarea, el tipo de ítem ("Función"), el estado actual del flujo de trabajo y la fecha exacta del último cambio de estado (campo statuscategorychangedate).

Fragmento de respuesta JSON obtenida:

```
{
  "id": "10045",
  "key": "QN-10",
  "fields": {
    "summary": "[Nombre de la tarea QN-10]",
    "issuetype": { "name": "Función" },
    "status": { "name": "[Estado actual]" },
    "statuscategorychangedate": "2026-05-19T...",
    "project": { "key": "QN", "name": "QUANTARA" }
  }
}
```

Relevancia para el proyecto: Este endpoint es la base para calcular el Cycle Time y el Lead Time por tarea, ya que provee las fechas de creación, inicio y resolución de cada issue.

4.2 Consulta 2 — Búsqueda masiva con JQL (Search)

Parámetro	Valor
Método HTTP	GET
Endpoint	/rest/api/3/search/jql
Parámetro JQL	jql=project=QN
URL completa	https://corredorbeltran592.atlassian.net/rest/api/3/search/jql?jql=project=QN
Código de respuesta	200 OK
Issues retornados	10 issues (IDs del 10036 al 10045)
Nota técnica	El endpoint /rest/api/3/search (sin /jql) devuelve error 410 Gone en la v3. Se corrigió usando /search/jql.

Descripción: Este endpoint ejecuta una consulta JQL y retorna una lista paginada de todas las tareas del proyecto QUANTARA. La consulta `project=QN` recuperó los 10 issues existentes en el momento de la prueba, identificados con IDs consecutivos desde el 10036 hasta el 10045.

Fragmento de respuesta JSON obtenida:

```
{
  "startAt": 0,
  "maxResults": 50,
  "total": 10,
  "issues": [
    { "id": "10036", "key": "QN-1", ... },
    { "id": "10037", "key": "QN-2", ... },
    ...
    { "id": "10045", "key": "QN-10", ... }
  ]
}
```

Relevancia para el proyecto: Este endpoint es el mecanismo principal de extracción masiva de datos. El parámetro `jql` permite filtrar por sprint, fecha, asignado o estado, lo que habilita el cálculo de todos los KPIs del sistema. El campo `total` junto con `startAt` y `maxResults` es la base del sistema de paginación que el backend deberá implementar.

Lección aprendida: El endpoint legacy `/rest/api/3/search` fue deprecado y retorna 410 Gone. La versión correcta en la API v3 es `/rest/api/3/search/jql`. Este hallazgo se debe documentar en la especificación de endpoints del Mes 2.

4.3 Consulta 3 — Sprint activo (API Agile)

Parámetro	Valor
Método HTTP	GET
Endpoint	<code>/rest/agile/1.0/board/35/sprint</code>
URL completa	<code>https://corredorbeltran592.atlassian.net/rest/agile/1.0/board/35/sprint</code>
Código de respuesta	200 OK
Tiempo de respuesta	680 ms
Tamaño de respuesta	1.95 KB
Total de sprints retornados	1 (QN Sprint 1 — estado: active)

Descripción: Este endpoint pertenece a la API Agile de Jira (versión 1.0, distinta de la REST v3) y retorna todos los sprints asociados al tablero con ID 35. La respuesta confirmó la existencia de un sprint activo con los siguientes datos:

Respuesta JSON completa obtenida:

```

{
  "maxResults": 50,
  "startAt": 0,
  "total": 1,
  "isLast": true,
  "values": [
    {
      "id": 36,
      "self":
"https://corredorbeltran592.atlassian.net/rest/agile/1.0/sprint/36",
      "state": "active",
      "name": "QN Sprint 1",
      "startDate": "2026-05-18T12:44:35.847Z",
      "endDate": "2026-05-25T12:44:00.000Z",
      "createdDate": "2026-05-19T13:28:54.035Z",
      "originBoardId": 35,
      "goal": "Consolidar las bases documentales del proyecto mediante la firma
              del Project Charter, estructurar las investigaciones de la
              arquitectura/API de Jira y validar la conectividad inicial
              del repositorio."
    }
  ]
}

```

Relevancia para el proyecto: Este endpoint es indispensable para calcular la Sprint Velocity. Permite identificar qué sprint está activo, su duración y los issues asociados. El ID del sprint (36) se usa luego en el endpoint `/rest/agile/1.0/sprint/36/issue` para obtener las tareas completadas dentro de ese sprint.

Nota técnica: Este endpoint requiere que el usuario autenticado tenga permisos de acceso al tablero. La API Agile usa una base URL diferente (`/rest/agile/1.0/`) y debe importarse como dependencia separada en el backend FastAPI.

5. Resumen de resultados

#	Endpoint consultado	Método	HTTP Status	Datos obtenidos
1	<code>/rest/api/3/issue/QN-10</code>	GET	200 OK	Detalle completo tarea QN-10
2	<code>/rest/api/3/search/jql?jql=project=QN</code>	GET	200 OK	10 issues del proyecto QN
3	<code>/rest/agile/1.0/board/35/sprint</code>	GET	200 OK	Sprint activo QN Sprint 1

6. Hallazgos técnicos relevantes

- La API v3 de Jira Cloud deprecó el endpoint `/rest/api/3/search`. La versión correcta es `/rest/api/3/search/jql`, que retorna 200 OK. El backend debe usar exclusivamente esta URL.
- La API Agile de Jira (v1.0) es independiente de la API REST v3 y requiere ser tratada como un servicio distinto en el backend. Ambas APIs comparten la misma autenticación Basic Auth.
- El campo `isLast`: true en la respuesta de paginación indica que no hay más páginas. El backend debe implementar un loop que evalúe este campo para extraer datos completos cuando `total > maxResults`.
- La respuesta del sprint incluye el campo `goal` con el objetivo del sprint en texto libre, lo cual es un dato valioso para los reportes del dashboard.
- El tiempo de respuesta observado fue de 680 ms para el endpoint Agile, lo que es normal para Jira Cloud. El backend debe implementar caché para evitar llamadas repetidas en el cálculo de KPIs.

7. Conclusión

La PoC de conexión HTTP fue ejecutada con éxito el 19 de mayo de 2026. Las tres consultas realizadas retornaron código 200 OK con datos reales del proyecto QUANTARA, confirmando que:

- La autenticación Basic Auth con API Token de Atlassian funciona correctamente desde Postman.
- La API REST v3 de Jira Cloud es accesible y devuelve datos estructurados en JSON compatibles con el backend FastAPI planeado.
- La API Agile v1.0 permite acceder a datos de sprints y tableros, habilitando el cálculo de KPIs Scrum como Sprint Velocity y Throughput.
- El equipo identificó y corrigió en tiempo real el error 410 en el endpoint de búsqueda, demostrando capacidad de resolución de problemas técnicos.

El Hito H1.1 queda formalmente cerrado con este entregable. El equipo está en condiciones de iniciar el Mes 2 del cronograma: construcción del backend core, integración con la API de Jira y lógica de KPIs.

8. Próximos pasos (Semana 2 — Mes 2)

1. Implementar el servicio de conexión HTTP reutilizable en FastAPI usando el módulo `requests` de Python.
2. Crear el módulo de autenticación con el API Token almacenado en variables de entorno (`.env`), nunca en el código fuente.
3. Implementar el sistema de paginación evaluando el campo `isLast` o comparando `startAt + maxResults` con `total`.

4. Mapear los campos JSON de respuesta de Jira a los modelos ORM de PostgreSQL definidos en el diseño del Mes 1.
5. Exportar la colección de Postman con las 3 consultas probadas y subirla al repositorio GitHub del proyecto.